

Le petit écran tactile — les deux montages possibles

Ce document sert à **brancher l'écran tactile de 3,5 pouces** posé sur les broches du Raspberry, et à en faire le **petit écran de contrôle du boîtier** : il affiche la vue **Settings** (ou **Spectateur**, d'un appui), pendant que le grand écran affiche le texte.

- **Écran concerné** : CUQI / Waveshare 3.5" RPi LCD (C) — 480 × 320, tactile résistif (il se pilote à l'ongle ou au stylet), raccordé en **SPI** sur les broches GPIO. La mention « SPI 125 MHz » et « 60 FPS » de la fiche produit est la signature de ce modèle.
- **Ce document ne concerne que le branchement**. Les vues Settings et Spectateur, elles, sont déjà en place et fonctionnent sur n'importe quel appareil : `/settings` et `/spectateur`.
- **Écran de 7 pouces à la place ?** Voir juste en dessous : il n'y a **rien à installer**.

Écran de 7 pouces HDMI : rien à faire

Branchez-le sur la **seconde prise HDMI** du Raspberry — le grand écran, celui qu'on lit, reste sur la prise **collée à l'alimentation** — et redémarrez. **C'est tout** : à chaque lancement du prompteur, le boîtier

1. repère les deux écrans ; s'ils affichent la même chose (recopie), il place le petit à **côté** du grand ;
2. cale la **dalle tactile** sur le petit écran (sans cela, un appui y tomberait à côté) ;
3. y ouvre la **vue Settings en plein écran** — une copie de `http://10.42.0.1:5000`, **sans passer par le WiFi**.

Pour vérifier ce que le boîtier a reconnu, dans la fenêtre noire du boîtier (ou en SSH) :

```
~/prompteur/install/kiosk.sh --ecrans
```

Ce que vous devez voir : le **grand écran** et le **petit écran** avec leur nom (HDMI-1, HDMI-2...), la dalle tactile reconnue, et « Vue Settings du petit écran : affichée ».

A RETENIR

Le texte s'affiche sur le petit écran, et Settings sur le grand ? Les câbles sont inversés côté boîtier : intervertissez-les et redémarrez.

A RETENIR

Le petit écran reste sur le bureau : lancez `~/prompteur/install/kiosk.sh --menu` et lisez le message. « Un seul écran branché » = le système ne le voit pas (câble, alimentation de l'écran). « n'a pas pu être placé à côté du grand » = il refuse la disposition : rien n'est ouvert, pour ne jamais couvrir le prompteur.

Les sections suivantes ne concernent **que le petit écran de 3,5 pouces** sur broches.

STOP — Avant tout : ne pas lancer le pilote du vendeur

Le script fourni avec ce type d'écran (`LCD35C-show` ou équivalent) fait deux choses incompatibles avec ce boîtier :

1. il **désactive le pilote graphique** `vc4-kms-v3d` — sur un Raspberry Pi 5, il n'existe aucun mode de secours derrière ;

2. il **force la sortie HDMI en 480 × 320** — votre écran 7" serait rabaissé à la résolution du petit et afficherait la même chose.

Ce script est conçu pour un Raspberry qui n'a **qu'un seul écran**. Ici il y en a deux, et ils doivent afficher des choses différentes.

1. Savoir de quoi on dispose

Ces deux commandes ne font que **lire**, elles ne modifient rien :

```
ls /boot/firmware/overlays/ | grep -iE "waveshare|piscreen|tft35|ili9|mipi"
```

```
grep -vE "^\\s*#|^\\s*$" /boot/firmware/config.txt
```

La première dit quels pilotes d'écran sont disponibles. **C'est elle qui décide du montage** : selon qu'un pilote accepte ou non le mode « DRM », le petit écran sera un véritable second écran, ou une simple recopie du grand.

2. Sauvegarder le fichier de démarrage

Une seule ligne, et c'est ce qui permet de revenir en arrière quoi qu'il arrive :

```
sudo cp /boot/firmware/config.txt /boot/firmware/config.txt.avant-ecran
```

A RETENIR

Si le boîtier ne redémarre plus : éteignez, sortez la carte SD et mettez-la dans un ordinateur. La partition de démarrage est **lisible sous Windows** : ouvrez config.txt dans le Bloc-notes, remettez le contenu de la sauvegarde, remplacez la carte. Voir **SAUVEGARDE-ET-RESTAURATION.md**.

Montage A — deux écrans indépendants (celui qu'on vise)

Le grand écran affiche le prompteur, le petit affiche la vue Settings. C'est possible si un pilote accepte le suffixe `,drm`, qui fait du petit écran une **sortie graphique à part entière** au lieu d'une recopie.

Ajoutez à la fin de `/boot/firmware/config.txt`, **sans rien supprimer d'autre** :

```
dtparam=spi=on
dtoverlay=waveshare35c,drm
```

Remplacez `waveshare35c` par le nom réellement présent dans la liste de l'étape 1. `piscreen` et `tft35a` sont les autres noms courants pour cette famille d'écrans.

Ce qu'il ne faut surtout pas faire : commenter la ligne `dtoverlay=vc4-kms-v3d`. Elle doit rester.

Redémarrez, puis vérifiez que le système voit bien **deux écrans** :

```
xrandr --query | grep " connected"
```

Ce que vous devez voir : deux lignes, l'une pour le HDMI, l'autre pour le petit écran. S'il n'y en a qu'une, c'est le montage B.

La vue Settings s'y affiche alors **toute seule** à chaque lancement du prompteur, en plein écran, à sa taille exacte. Pour la fermer : `~/prompteur/install/kiosk.sh --menu-stop` ; pour la rouvrir : `~/prompteur/install/kiosk.sh --menu`.

Montage B — recopie de l'écran principal (si le mode DRM est indisponible)

Le petit écran ne peut alors que **répéter** ce que montre le grand. La vue Settings ne peut pas y être affichée seule, et l'afficher en recopie n'aurait pas de sens : on verrait le prompteur en tout petit.

Dans ce cas, on n'installe pas le pilote de l'écran. Les vues Settings et Spectateur restent parfaitement utilisables — simplement, elles s'ouvrent sur l'appareil de votre choix : `http://10.42.0.1:5000/settings` depuis le téléphone, la tablette ou le PC de la régie.

Le confort est moindre, rien n'est perdu, et le boîtier reste intact.

Ce que le petit écran affiche

La vue **Settings**, comme sur le téléphone, avec tout en haut :

Groupe	Boutons	Effet
Écran régie	Settings · Spectateur	ce qu'affiche ce petit écran : texte, réglages, commandes — ou le texte qui défile, en direct, en lecture seule
Écran journaliste	Settings · Journaliste · Bureau	ce qu'affiche le grand écran
	🔌 Veille	éteint le grand écran et met le petit au noir ; un appui sur le petit écran rallume tout

Settings et Spectateur passent de l'une à l'autre d'un seul appui : on change un réglage, puis on revient au texte aussitôt.

Si l'écran reste blanc

Un écran SPI **sans pilote chargé** affiche un fond blanc : le rétroéclairage est allumé, mais rien ne pilote la dalle. **Ce n'est pas une panne** — c'est l'état normal tant que l'étape A n'a pas été faite, et c'est sans conséquence sur le reste du boîtier.

Voir aussi : `SAUVEGARDE-ET-RESTAURATION.md` (revenir en arrière) et `MISE-EN-ROUTE.md` (installation complète du boîtier).